எனவே, $\frac{1}{200}=\frac{2}{400}=\frac{3}{600}=\frac{4}{800}=\frac{5}{1000}=\ldots$

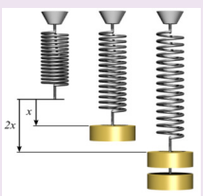
எனவே, இத்தகைய மாறுபடும் விகிதத்தையே நேர் மாறுபாடு என்கிறோம். இங்கு விலையைக் காண, எடையானது 200 என்ற மாறிலியால் பெருக்கப்படுகிறது.

இங்கு, மாறக்கூடிய எடையை x எனவும், மாறக்கூடிய விலையை y எனவும் கொண்டால், இதனை $y = 200x$ என்ற இயற்கணித சமன்பாடாக விவரிக்கலாம். இங்கு, பெருக்கல் காரணி 200 ஆகும்.

$\frac{y}{x}=k$, k ஆனது ஒரு மிகை எண் (மாறிலி) எனில், x மற்றும் y ஆனது நேர் மாறுபாட்டில் இருக்கும். இங்கு, k ஆனது விகிதசம மாறிலி எனப்படும்.

உங்களுக்குத் தெரியுமா?

அன்றாட வாழ்வில் கணிதம்: இந்தப் படமானது விசையினை இரட்டிப்பாக்கினால் இடப்பெயர்ச்சியானது இரட்டிப்பாகும் என்பதை விளக்குகிறது. இது ஹுக்ஸ் விதியின் விளைவு ஆகும். இதனை $F = kx$ என குறிப்பிடுவோம். இங்கு, திருகு சுருளின் நிலையில் x என்ற இடப்பெயர்ச்சியை ஏற்படுத்த F என்ற விசையானது தேவைப்படுகிறது. இடப்பெயர்ச்சியினை இரட்டிப்பாக்க, நாம் விசையினை இரட்டிப்பாக்குகிறோம். இங்கு விகிதசம மாறிலியான k ஆனது திருகு சுருளின் விறைப்புத்தன்மையைப் பொருத்து இருக்கும். ஆகவே, இது நேர்மாறுபாட்டிற்கான எடுத்துக்காட்டாகும்.



நேர்மாறுபாட்டைக் காட்சிப்படுத்துதல்:

ஒரு சமன்பாடானது நேர்மாறுபாட்டில் உள்ளதா என்பதனை அறிய, அது $y = kx$ என உள்ளதா என ஆராய வேண்டும். இங்கு, k ஆனது விகிதசம மாறிலி ஆகும். ஆகவே, மாறிகளில் $y = 5x$ என்ற சமன்பாடானது எப்போதும் நேர்மாறுபாட்டையே குறிப்பிடும்.

சிந்தனைக் களம்

x மற்றும் y ஆகிய மாறிகள், $3y - 7x = 0$ என்ற சமன்பாட்டின் மூலம் தொடர்புபடுத்தப்பட்டிருந்தால், நாம் என்ன கூற இயலும்? அதுவும், நேர்மாறுபாட்டையே குறிப்பிடும். எப்படி என்பதை சிந்திக்கவும்? அவ்வகையில், விகிதசம மாறிலி என்ன?

இந்த வரைபடத்தை கவனிக்கவும்:

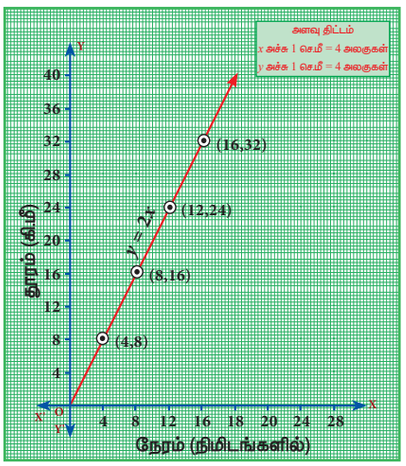
பயணித்த தூரமும், எடுத்துக் கொண்ட நேரமும் விகிதசமத்தில் உள்ளன. இதனை எவ்வாறு கண்டறிவது?

i) வரைபடமானது ஒரு நேர்க்கோடு ஆகும்.

ii) நேர்க்கோடானது ஆதிப்புள்ளி வழியாக செல்கிறது என்பதை நினைவில் கொள்க. இந்த இரு பண்புகளையும் நிறைவு செய்யும் வண்ணம் அமைந்த இரு அளவுகளின் மீதான வரைபடம், நேர் விகிதத்தில் தான் அமையும்.

இந்த வரைபடத்தின் மூலம் நாம் அறிந்து கொள்வது என்ன?

நேரம் (நிமிடங்களில்)	4	8	12	16
தூரம் (கி.மீ)	8	16	24	32



படம் 3.9

ஒரு மாறி இருமடங்காகும்போது, மற்றொன்றும் இருமடங்காகிறது. இதிலிருந்து $d = rt$ என்னும் தொடர்பு அமைகிறது. மேலும், மாறுபாட்டின் மாறிலியை எளிதில் கண்டறியலாம்.

10th_Maths_Chapter 3_Tamil.indd 126 12/27/2024 4:36:02 PM